

Guía de Validación – EnerGest v0.4.0

Módulos: inventario y consecutivos, ajustes de la versión 0.3.0 y hoja de vida técnica en PDF · Oct 8, 2026 · Responsable: @Miguel Angel Fernandez

Propósito e hipótesis

Esta sesión valida con el personal de WG ENERGIA INTEGRAL SAS tres entregas antes de construir el módulo financiero (Actividad 4): el inventario con sus consecutivos, los ajustes pedidos en la validación anterior y la hoja de vida técnica en PDF. Termina con una decisión: aceptado, aceptado con ajustes o no aceptado.

Siguiendo Lean Startup, cada hipótesis tiene una señal medible que la confirma o la refuta:

ID	Hipótesis	Se confirma si...
H1	Un usuario registra una planta nueva sin ayuda	Lo logra en menos de 4 minutos (incluidos filtros y aceite), sin pistas del facilitador
H2	Los campos de la ficha cubren los datos que la empresa usa	No falta ningún dato esencial (como máximo un campo por agregar)
H3	La regla del menor número libre es aceptada	El responsable del inventario la aprueba sin pedir elección manual
H4	Los estados y transiciones reflejan el ciclo real de las plantas	Ningún caso real queda sin estado o sin transición posible
H5	El inventario se entiende de un vistazo	Encuentran una planta por marca o serial en menos de 30 segundos
H6	Los mensajes de error y avisos se entienden	El participante corrige por sí solo después de un error
H7	Los ajustes de la versión 0.3.0 resuelven lo que se pidió	Los participantes usan los campos corregidos y nuevos sin observaciones adicionales
H8	La hoja de vida en PDF sirve como formato de trabajo	El responsable la aprueba como formato, con como máximo un ajuste menor, y se genera en menos de 1 minuto

Ajustes de la versión 0.3.0 que se verifican

Los cuatro hallazgos de la validación anterior se comprueban dentro de los escenarios, sin tareas aparte:

ID	Ajuste realizado	Se verifica en
HZ-01	Los campos kW y capacidad del tanque ya permiten escribir	E2: el participante escribe esos campos directamente
HZ-02	Filtros y datos del aceite en la ficha	E2 (formulario) y E10 (hoja de vida en PDF)
HZ-03	Lectura del horómetro al alquilar y al regresar	E4 y E5
HZ-04	Gas retirado para registros nuevos; voltaje sugerido 110/220 V	E2: opciones de combustible y voltaje

Participantes, roles y duración

La sesión dura 100 minutos con 2 o 3 usuarios reales; pocos participantes bastan para detectar la mayoría de los problemas graves de uso.

Rol	Quién	Responsabilidad
Facilitador	Miguel Angel Fernandez	Conduce la sesión y lee las tareas. No ayuda durante las tareas, salvo bloqueo mayor a 2 minutos
Observador	[Compañero o asesor]	Cronometra y llena la hoja de observación. Anota frases textuales de los usuarios
Usuarios participantes (2-3)	Personal de WG ENERGIA que maneja el inventario: jefe de taller o bodega, auxiliar administrativo	Realizan las tareas pensando en voz alta
Responsable de la empresa	[Gerente o coordinador de WG ENERGIA]	Responde las preguntas de requerimientos, aprueba el formato de la hoja de vida y firma el acta

- Fecha: [por definir]
- Lugar: oficina de WG ENERGIA INTEGRAL SAS, Cra 12 # 30A - 37, Cali
- Si no hay observador, el facilitador graba la pantalla (con permiso) y llena la hoja al final.

Preparación

Todo debe quedar listo el día anterior; el día de la sesión solo se abre la aplicación.

Día anterior

- ☐ Integrar la rama `feature/hoja-de-vida-pdf` a `develop` y confirmar 147 pruebas en verde
- ☐ Generar el reporte HTML de pruebas en `docs/04_pruebas/`
- ☐ Respalidar la base de datos actual (si existe), borrarla y cargar datos limpios con `python -m scripts.cargar_datos_demo`
- ☐ Confirmar que `data/empresa.json` tiene los datos de WG ENERGIA y copiar el logo en `data/logo_empresa.png`
- ☐ Hacer el recorrido completo en el portátil que se usará (resolución mínima de 1366 × 768), incluida la generación de un PDF
- ☐ Imprimir dos hojas de vida de muestra, una de planta activa y una de planta vendida, para revisarlas en papel con el responsable
- ☐ Pedir a la empresa los datos de placa, filtros y aceite de 2 plantas reales para el escenario E2
- ☐ Imprimir: tarjetas de tareas, una hoja de observación por participante, la encuesta y las preguntas de requerimientos
- ☐ Confirmar asistentes, sala y pantalla o proyector

Día de la sesión

- ☐ Abrir EnerGest 10 minutos antes, en Inventario con el filtro “En operación”
- ☐ Verificar que el computador tenga un lector de PDF instalado
- ☐ Silenciar notificaciones del computador
- ☐ Tener a mano un cronómetro

Al terminar

- ☐ Copiar las carpetas `data/` y `logs/` y los PDF generados como evidencia (el log registra errores que nadie vio en pantalla)
- ☐ Borrar la base de datos de prueba: los datos de la sesión no son reales

Agenda

La mitad del tiempo (50 de 100 minutos) es para que los usuarios trabajen solos con el sistema.

Minuto	Bloque	Duración	Qué ocurre
0:00	Apertura	10 min	Objetivo de la sesión. Se aclara que se evalúa el software, no a las personas, y se pide pensar en voz alta
0:10	Demostración breve	10 min	Recorrido por el inventario, los filtros y el panel de números. Sin mostrar los diálogos ni el botón PDF, que se evaluarán
0:20	Tareas de los usuarios	50 min	Escenarios E1 a E11, sin ayuda del facilitador
1:10	Requerimientos y hoja de vida impresa	20 min	Con el responsable de la empresa, revisando en papel las dos hojas de vida de muestra
1:30	Encuesta y cierre	10 min	Encuesta individual, decisión preliminar y próximos pasos

Frase sugerida para la apertura: “Si algo es difícil, es un problema del programa, no de ustedes. Eso es justo lo que buscamos encontrar hoy”.

Escenarios de prueba

Once tareas, en este orden, sobre los datos cargados con `cargar_datos_demo` ; cada una apunta a una o más hipótesis.

Reglas para el facilitador:

- Leer la tarea textual, sin mencionar botones ni menús.
- Si el participante se bloquea más de 2 minutos, dar una pista y registrar “Con ayuda”.
- No corregir ni explicar durante la tarea; las dudas se responden al final.

ID	Tarea (leer al participante)	Resultado esperado	Éxito si...	Hipótesis
E1	“Encuentre la planta con serial PER-11034 y diga en qué estado está.”	Usa la búsqueda o los filtros: Perkins P110, Alquilada	Responde en menos de 30 s	H5
E2	“Registre esta planta” (tarjeta con datos de placa, filtros y aceite)	Escribe kW y tanque sin problema, completa filtros y aceite; recibe el número PE-003	Menos de 4 min, sin ayuda	H1, H2, H7
E3	“Registre esta planta: Cummins C80, serial cat-12345, 80 kVA.”	El sistema rechaza el serial porque ya existe CAT-12345	Entiende el mensaje y decide qué hacer sin ayuda	H6
E4	“Alquile la planta PE-005 a un cliente; su horómetro marca 350 horas.”	El sistema exige la lectura del horómetro y la acepta	Sin ayuda	H4, H7
E5	“La planta PE-002 regresó del cliente con el horómetro en 905 horas. Regístrelo.”	Pasa a Disponible con la lectura; el mensaje informa +85 h de uso	Sin ayuda	H4, H7
E6	“El cliente que tiene la PE-004 se la compró. Regístrelo.”	Descubre que primero debe pasarla a Disponible y luego a Vendida, con motivo	Completa los dos pasos y entiende por qué	H4, H6
E7	“¿Qué números están libres, cuál recibirá la próxima planta y qué planta tuvo antes el PE-007?”	Libres PE-004, PE-007 y PE-011; próximo PE-004; el PE-007 fue de una Kohler KD800 dada de baja	Responde las tres preguntas	H3
E8	“¿Por qué la planta Generac SD050 ya no aparece en el inventario?”	Cambia el filtro a “Todos los estados” y abre su historial: retirada por falta de demanda	Encuentra el motivo sin ayuda	H4, H5

ID	Tarea (leer al participante)	Resultado esperado	Éxito si...	Hipótesis
E9	“El modelo de la PE-001 está mal: es C9.3B. Corríjalo.”	Edita la planta y guarda	Sin ayuda	H1
E10	“Genere la hoja de vida de la planta PE-001 y ábrala.”	Botón PDF, Guardar como, Abrir PDF; el documento muestra el modelo corregido y los filtros	Menos de 1 min, sin ayuda	H7, H8
E11	“Genere la hoja de vida de la Cummins C50D6 vendida. ¿Qué indica sobre su número?”	El PDF muestra PE-003 en gris como “Número liberado · Vendida”	Explica que ese número hoy lo tiene la planta registrada en E2	H3, H8

Tarjeta de respaldo para E2 (si la empresa no envía datos reales): Perkins P60, serial PER-60001, 60 kVA, 48 kW, 110/220 V, trifásica, diésel, tanque de 40 galones. Filtros: aceite Perkins 2654407, combustible Perkins 26560201, agua Fleetguard WF2073, aire Donaldson P822768. Aceite: 3,5 galones de 15W-40.

Preguntas de requerimientos

Doce decisiones abiertas que la empresa debe confirmar; las 6 y 7 validan la hoja de vida, y de la 8 a la 10 son insumo para el módulo financiero (Actividad 4).

#	Pregunta	Por qué importa	Respuesta
1	¿El formato PE-001 sirve para identificar las plantas, o usan otro prefijo?	Se cambia en un solo lugar (<code>settings.py</code>)	
2	¿Aceptan que se reutilice siempre el menor número libre, sin elección manual?	Es la regla aprobada; el wireframe original proponía elegir	
3	¿Existe algún estado que no esté en el sistema (por ejemplo, “prestada” o “en reparación externa”)?	Afecta la máquina de estados	

#	Pregunta	Por qué importa	Respuesta
4	¿Se puede vender una planta alquilada directamente al cliente que la tiene?	Hoy debe pasar primero a Disponible	
5	¿Quiénes pueden vender o dar de baja una planta? ¿Hace falta control de usuarios?	El sistema aún no tiene usuarios ni permisos	
6	¿La hoja de vida sirve como formato de trabajo? ¿Qué le falta o le sobra?	Valida la Actividad 3 (hipótesis H8)	
7	¿El formato necesita código y versión de documento (por ejemplo, “FT-MT-01 v1”)?	Es habitual en formatos controlados; se agregaría en el encabezado	
8	¿Cada cuánto se lee el horómetro, además de al alquilar y regresar?	Insumo para el registro de mantenimientos	
9	¿Cómo registran hoy las compras de repuestos e insumos (facturas, Excel, cuaderno)?	Insumo para el módulo de gastos	
10	¿Los alquileres se cobran por día, por mes o por hora de uso?	Define cómo se calculan los ingresos y si interviene el horómetro	
11	¿En cuántos computadores se usará el sistema? ¿Compartirán la base de datos?	SQLite local no debe usarse desde una carpeta de red	
12	¿Cuántas plantas manejan hoy y cuántas esperan tener en 2 años?	Dimensiona rendimiento y respaldos	

Métricas

Siete métricas tomadas como plantilla del modelo de calidad ISO/IEC 25010 (familia ISO/IEC 25000), cada una con una meta que define el éxito.

Característica	Métrica	Cómo se calcula	Meta
Efectividad	Tareas completadas sin ayuda	$\text{Tareas completadas sin ayuda} \div \text{tareas intentadas} \times 100$	$\geq 80 \%$

Característica	Métrica	Cómo se calcula	Meta
Eficiencia	Tiempo medio por tarea	Suma de tiempos ÷ número de participantes	$E1 \leq 30 \text{ s}$; $E2 \leq 4 \text{ min}$; $E10 \leq 1 \text{ min}$
Protección frente a errores	Errores por tarea	Acciones equivocadas o datos rechazados, promediados por tarea	≤ 1 en promedio
Capacidad de aprendizaje	Pistas dadas	Número de ayudas del facilitador por participante	≤ 1 por participante
Satisfacción	Puntaje de la encuesta	Promedio de las afirmaciones, escala 1 a 5	$\geq 4,0$
Complejidad funcional	Requerimientos confirmados	Preguntas respondidas sin cambios ÷ 12 preguntas	Se registra; alimenta el backlog
Fiabilidad	Fallos del sistema	Errores inesperados en pantalla o en logs/app.log	0

Estos resultados se trasladan al Plan de Pruebas como medición de calidad en uso de la versión 0.4.0.

Hoja de observación

Se llena una hoja por participante; las frases textuales valen más que las opiniones generales.

Participante: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

Escenario	Tiempo (min:s)	Completó (Sí / Con ayuda / No)	Errores	Observaciones y frases textuales
E1				
E2				
E3				
E4				
E5				
E6				

Escenario	Tiempo (min:s)	Completó (Sí / Con ayuda / No)	Errores	Observaciones y frases textuales
E7				
E8				
E9				
E10				
E11				

Qué anotar como error: un clic en el lugar equivocado, un dato rechazado por el sistema, una pregunta del tipo “¿dónde está...?” o un retroceso para empezar de nuevo.

Encuesta de satisfacción

Cada participante marca de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo); toma unos 5 minutos.

#	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Encontrar una planta en el inventario es fácil					
2	Registrar una planta nueva es rápido					
3	Cuando me equivoqué, el sistema me indicó claramente qué corregir					
4	Entiendo cómo se asignan los números consecutivos					
5	Los estados de las plantas corresponden a como trabajamos					
6	La información de la ficha es suficiente para nuestro trabajo					
7	Los ajustes pedidos en la validación anterior quedaron como esperábamos					
8	Generar la hoja de vida en PDF es fácil					
9	La hoja de vida tiene la información que necesitamos					
10	Usaría este sistema en lugar del método actual					

Preguntas abiertas:

1. ¿Qué fue lo más útil?
2. ¿Qué cambiaría primero?

3. ¿Qué le falta al sistema para usarlo todos los días?

Cierre y acta de validación

La versión se acepta si se cumplen las cuatro condiciones: al menos 80 % de tareas completadas sin ayuda, satisfacción de 4,0 o más, cero fallos del sistema e hipótesis H2, H4, H7 y H8 confirmadas o con ajustes menores.

Registro de hallazgos

La numeración continúa la de la validación anterior: HZ-01 a HZ-04 ya se atendieron en la versión 0.3.0. Severidad: Crítica (impide completar la tarea), Mayor (se completa con ayuda o con dificultad), Menor (molestia) o Sugerencia (mejora).

ID	Hallazgo	Escenario	Severidad	Acción propuesta	Responsable
HZ-05					
HZ-06					
HZ-07					

Después de la sesión (dentro de las 48 horas)

1. Transcribir las hojas de observación, calcular las métricas y guardar el resultado en docs/04_pruebas/ .
2. Llevar los hallazgos críticos y mayores al backlog; registrar como ADR las decisiones de diseño que cambien.
3. Incorporar las respuestas de las preguntas 8 a 10 al diseño de la Actividad 4.
4. Si la versión es aceptada: integrar develop a main y crear la etiqueta v0.4.0 .
5. Borrar la base de datos de prueba usada en la sesión.

Acta de validación

- Proyecto: EnerGest – Sistema de Gestión de Plantas Eléctricas
- Empresa: WG ENERGIA INTEGRAL SAS – NIT 901.762.018-1
- Versión validada: 0.4.0 – Inventario y consecutivos, ajustes de la versión 0.3.0 y hoja de vida técnica en PDF
- Fecha y lugar: _____
- Resultados: tareas completadas ____ %, tiempo medio de registro ____ min, tiempo de generación del PDF ____ s, satisfacción ____ / 5, fallos ____
- Decisión sobre la versión: ☐ Aceptada ☐ Aceptada con ajustes ☐ No aceptada
- Formato de la hoja de vida: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con ajustes ☐ No aprobado
- Ajustes acordados: _____

Nombre	Cargo	Rol en la sesión	Firma
		Responsable de la empresa	
		Responsable del desarrollo	
		Participante	